Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Шеенкова Мария

2026-03-19

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
masheenkova@masheenkova:~$ ls /etc/ > file.txt
masheenkova@masheenkova:~$ ls >> file.txt
masheenkova@masheenkova:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
masheenkova@masheenkova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
masheenkova@masheenkova:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/68/ca
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cffc8d6421272c959bdb5a874
86645945
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5cf6fc29def302
20242c53
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996cfad55fb2000f
59e2edcc
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d1350482a1d9
90504757
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0b20
3217f693
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506214f94db8
861160d3
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c8188a44d554
f3f3ba2e
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/masheenkova/snap/hugo/common
/home/masheenkova/snap/hugo/current
/home/masheenkova/conf.txt
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
masheenkova@masheenkova:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
masheenkova@masheenkova:~$
masheenkova@masheenkova:~$
masheenkova@masheenkova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6621
masheenkova@masheenkova:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
masheenkova@masheenkova:~$ rm logfile
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
masheenkova@masheenkova:~$ gedit &
[1] 6653
masheenkova@masheenkova:~$ ps | grep gedit
   6653 pts/1    00:00:00 gedit
masheenkova@masheenkova:~$ kill
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... (
masheenkova@masheenkova:~$ kill 6653
[1]+  Terminated              gedit
masheenkova@masheenkova:~$
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space avail-
       able on the file system containing each file name argument.  If no file name is given,  the
       space  available  on  all  currently  mounted  file systems is shown.  Space is shown in 1K
       blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set,  in  which  case
       512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system,
       df  shows the space available on that file system rather than on the file system containing
       the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file sys-
       tems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
       file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file  systems  by
       default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing  them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
              smaller,  it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation,
              indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,  '-BM'  prints  sizes  in  units  of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
masheenkova@masheenkova:~$
masheenkova@masheenkova:~$ df
Filesystem     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 90208044  64328052  59% /
devtmpfs         4011300        0   4011300   0% /dev
tmpfs            4035672      100   4035572   1% /dev/shm
tmpfs            1614272     1972   1612300   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035676     1780   4033896   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 90208044  64328052  59% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807132      176    806956   1% /run/user/1044
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/masheenkova/Fedora-WS-Live-43
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4        ./.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
4        ./.npm/_cacache/index-v5/aa
424      ./.npm/_cacache/index-v5
115600   ./.npm/_cacache
115664   ./.npm
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16       ./snap/hugo/25676/.config/go
16       ./snap/hugo/25676/.config
16       ./snap/hugo/25676
0        ./snap/hugo/common
20       ./snap/hugo
20       ./snap
0        ./monthly
0        ./reports/monthly/monthly
0        ./reports/monthly
0        ./reports
4        ./ski.plases/equipment
0        ./ski.plases/plans
4        ./ski.plases
0        ./australia
0        ./play/games/play
0        ./play/games
0        ./play
1517388  .
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/aa
/home/masheenkova/.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
/home/masheenkova/snap
/home/masheenkova/snap/hugo
/home/masheenkova/snap/hugo/25676
/home/masheenkova/snap/hugo/25676/.config
/home/masheenkova/snap/hugo/25676/.config/go
/home/masheenkova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/masheenkova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/masheenkova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/masheenkova/snap/hugo/common
/home/masheenkova/monthly
/home/masheenkova/reports
/home/masheenkova/reports/monthly
/home/masheenkova/reports/monthly/monthly
/home/masheenkova/ski.plases
/home/masheenkova/ski.plases/equipment
/home/masheenkova/ski.plases/plans
/home/masheenkova/australia
/home/masheenkova/play
/home/masheenkova/play/games
/home/masheenkova/play/games/play
masheenkova@masheenkova:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.